

Escoamento de Darcy em Meio Poroso Compósito Unidimensional: Diferenças Finitas, Elementos Finitos, Homogeneização Assintótica e Redes Neurais com Física Incorporada

Claudineia Moreira de Oliveira¹, Paulo Cesar Madeira de Oliveira²

Resumo: Estudamos o problema unidimensional de escoamento de Darcy em um meio poroso compósito periódico formado por duas fases com permeabilidades hidráulicas distintas. A equação governante possui um coeficiente rapidamente oscilante $k^\varepsilon(x)$ que alterna entre $k_1 = 1$ e $k_2 = 0,01$ com período ε . Quatro abordagens complementares são implementadas e comparadas: o Método de Diferenças Finitas (MDF) com discretização conservativa, o Método de Elementos Finitos (MEF) com elementos lineares deduzidos a partir do método dos resíduos ponderados, a homogeneização assintótica que fornece a permeabilidade efetiva $k_{ef} \approx 0,019802$, e Redes Neurais com Física Incorporada (PINNs) com múltiplas estratégias de treinamento. Os resultados confirmam que a pressão microscópica converge para a solução homogeneizada quando $\varepsilon \rightarrow 0$, que MDF e MEF produzem resultados idênticos na mesma malha, e que uma PINN global treinada diretamente com o coeficiente descontínuo k^ε converge para uma solução suave que não resolve a oscilação em microescala — comportamento atribuído a viés espectral, e não a amostragem insuficiente de pontos de colocação. Mostramos, entretanto, que uma PINN decomposta por subdomínios de fase, com condições explícitas de casamento de pressão e fluxo nas interfaces, recupera corretamente o padrão em degraus da microestrutura, reduzindo o erro relativo em relação ao MDF de $5,05 \times 10^{-2}$ (rede global) para $1,45 \times 10^{-2}$.

Palavras-chave: escoamento de Darcy, meios porosos compósitos, diferenças finitas, elementos finitos, homogeneização, redes neurais com física incorporada

Título resumido: Escoamento de Darcy em Meio Poroso Compósito Unidimensional

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Prof. Reinaldo Rodríguez Ramos pela orientação na disciplina de Métodos Numéricos para Equações Diferenciais Parciais da UFF.

1. Introdução

O escoamento em meios porosos heterogêneos é fundamental em engenharia de reservatórios, filtração industrial, geomecânica, transporte em tecidos biológicos e processos ambientais. A lei de Darcy, derivada teoricamente a partir de princípios de média volumétrica sobre a equação de Stokes [1] e sistematizada em [2], relaciona o fluxo de filtração ao gradiente de pressão por meio da

¹Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, Universidade Federal Fluminense (UFF), Volta Redonda, RJ, Brasil – E-mail: claudineiaoliveira@id.uff.br

²Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, Universidade Federal Fluminense (UFF), Volta Redonda, RJ, Brasil – E-mail: oliveira.paulocm@gmail.com

permeabilidade hidráulica do meio. Em materiais compósitos, essa permeabilidade varia rapidamente em escala microscópica, alternando entre fases de propriedades distintas. Quando a escala da heterogeneidade é muito menor que o domínio macroscópico, o número de interfaces entre materiais distintos aumenta significativamente, exigindo discretizações progressivamente mais refinadas para representar adequadamente as oscilações da permeabilidade hidráulica. Como consequência, o número de graus de liberdade cresce rapidamente, tornando a solução direta do problema microscópico computacionalmente cara ou até inviável e motivando o desenvolvimento de teorias e métodos numéricos especializados..

A homogeneização assintótica, formalizada por Sanchez-Palencia [3] e desenvolvida sistematicamente por Bensoussan, Lions e Papanicolaou [4], fornece uma ponte matemática rigorosa entre as escalas micro e macro: em vez de acompanhar cada oscilação da permeabilidade, busca-se uma permeabilidade efetiva que capture o comportamento global do material compósito. Allaire [5] introduziu a noção de convergência em duas escalas, fornecendo uma ferramenta de prova mais direta para a convergência homogeneizada, e Cioranescu e Donato [6] consolidaram esses resultados em um tratamento introdutório amplamente adotado na literatura.

Sob o ponto de vista computacional, essa estratégia permite substituir um problema definido sobre uma microestrutura altamente oscilatória por um modelo equivalente em escala macroscópica, reduzindo significativamente o custo de simulação sem perder as principais características globais do escoamento. Dessa forma, a homogeneização fornece não apenas uma ferramenta de análise matemática, mas também uma alternativa eficiente para a solução numérica de problemas multiescala.

Do ponto de vista numérico, a presença de coeficientes rapidamente oscilantes impõe desafios à discretização clássica. O Método de Elementos Finitos Multiescala, proposto por Hou e Wu [7], e o Método Multiescala Heterogêneo de E e Engquist [8] mostram que capturar corretamente o comportamento microscópico exige malhas que resolvam a microestrutura ou bases de aproximação especialmente construídas para incorporar a oscilação do coeficiente. Ponto que motiva a comparação entre o Método de Diferenças Finitas (MDF) e o Método de Elementos Finitos (MEF) sobre a mesma malha.

Mais recentemente, Redes Neurais com Física Incorporada (*Physics-Informed Neural Networks*, PINNs), introduzidas por Raissi, Perdikaris e Karniadakis [9] e antecipadas conceitualmente por Lagaris, Likas e Fotiadis [10], surgiram como uma abordagem alternativa baseada em otimização para resolver equações diferenciais, sem necessidade de uma malha de discretização convencional, utilizando apenas pontos de colocação distribuídos no domínio. Karniadakis et al. [11] apresentam uma revisão abrangente do paradigma de aprendizado de máquina informado por física, e Wang, Teng e Perdikaris [12] demonstram que a presença de termos de difusão fortemente heterogêneos ou descontínuos no resíduo físico introduz patologias no gradiente da função de perda durante o treinamento. Fenômeno diretamente relevante para o presente trabalho, em que o coeficiente de permeabilidade $k^\varepsilon(x)$ é descontínuo nas interfaces entre fases.

Embora MDF e MEF sejam métodos consolidados, o crescente interesse por abordagens baseadas em aprendizado de máquina levanta a questão de até que ponto as PINNs conseguem reproduzir corretamente soluções em meios porosos com coeficientes descontínuos e múltiplas escalas espaciais. Essa comparação é particularmente relevante em problemas de homogeneiza-

ção, nos quais a representação adequada das interfaces entre materiais influencia diretamente a precisão da solução numérica.

Este trabalho investiga, de forma comparativa, quatro abordagens complementares para a solução do problema de escoamento de Darcy unidimensional em um meio poroso compósito periódico: (i) o MDF com discretização conservativa, (ii) o MEF deduzido formalmente a partir do método dos resíduos ponderados, (iii) o modelo homogeneizado via permeabilidade efetiva, e (iv) uma PINN treinada com diferenciação automática, em três estratégias: coeficiente suave (k_{ef}), coeficiente oscilante descontínuo (k^ε), e coeficiente suave com força externa $f(x)$. O foco deste estudo é analisar como diferentes abordagens numéricas representam o escoamento de Darcy em um meio poroso compósito periódico, investigando a convergência da solução microscópica para o modelo homogeneizado e discutindo as potencialidades e limitações de cada metodologia diante de um coeficiente de permeabilidade rapidamente oscilante e descontínuo.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a descrição física do problema; a Seção 3 apresenta a formulação matemática (boa colocação, formulação fraca e homogeneização); a Seção 4 descreve o Método de Diferenças Finitas; a Seção 5 o Método de Elementos Finitos; a Seção 6 a formulação da PINN; a Seção 7 apresenta a implementação computacional, o ambiente de desenvolvimento, os dados de teste e os resultados numéricos; a Seção 8 compara os quatro métodos; e a Seção 9 conclui o trabalho.

2. Descrição Física do Problema

Considera-se o escoamento estacionário de um fluido através de uma barra porosa unidimensional de comprimento L , composta por duas fases materiais alternadas periodicamente na microescala — ou seja, essa barra é composta por dois materiais distintos que se alternam repetidamente ao longo do comprimento. O escoamento é induzido por uma diferença de pressão imposta entre as extremidades da barra, cujo escoamento será descrito pela Lei de Darcy em um meio poroso compósito laminado periódico [13].

Para representar essa periodicidade, define-se uma célula unidimensional periódica $Y = (0, 1)$, correspondente à menor porção do material cuja repetição reproduz toda a microestrutura. Essa célula é subdividida em duas fases,

$$Y_1 = (0, \Gamma), \quad Y_2 = (\Gamma, 1), \quad 0 < \Gamma < 1. \quad (2.1)$$

em que Y_1 representa a primeira fase do material e Y_2 a segunda. O parâmetro Γ corresponde à fração volumétrica da fase Y_1 dentro da célula periódica. No presente trabalho adota-se $\Gamma = 0,5$, de modo que ambas as fases ocupam a mesma fração do domínio microscópico.

Na teoria da homogeneização periódica, a separação entre a escala microscópica da célula periódica e a escala macroscópica do domínio é representada pelo parâmetro adimensional

$$\varepsilon = \frac{\ell}{L},$$

em que ℓ representa o comprimento característico da célula microscópica e L o comprimento da barra. Quanto menor o valor de ε , mais finas e numerosas são as camadas que compõem o

material.

Na forma original da Lei de Darcy, o fluxo é proporcional à razão entre a permeabilidade absoluta do material e a viscosidade dinâmica do fluido. Por essa razão, define-se a permeabilidade hidráulica de cada fase como

$$k_i = \frac{K_i}{\mu}, \quad i = 1, 2,$$

em que K_i é a permeabilidade absoluta da fase i e μ representa a viscosidade dinâmica do fluido. Na formulação da homogeneização periódica, a permeabilidade hidráulica é representada por uma função rapidamente oscilante da posição. Segundo a formulação clássica da homogeneização periódica, essa heterogeneidade é representada por

$$k^\varepsilon(x) = k\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),$$

onde

$$k(y) = \begin{cases} k_1, & y \in (0, \Gamma), \\ k_2, & y \in (\Gamma, 1). \end{cases}$$

Essa representação permite descrever a alternância periódica entre as duas fases materiais ao longo da barra e constitui a hipótese fundamental adotada pela teoria da homogeneização periódica.

Neste trabalho são adotados os valores $L = 1$, $\Gamma = 0.5$, $k_1 = 1,0$ e $k_2 = 0,01$, os quais representam um compósito com elevado contraste de permeabilidade entre as fases. Os parâmetros físicos utilizados nas simulações são resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros físicos adotados no estudo e valor de referência da permeabilidade.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento da barra	L	1
Fração volumétrica — Fase 1	Γ	0,5
Permeabilidade — Fase 1	k_1	1,0
Permeabilidade — Fase 2	k_2	0,01
Pressão em $x = 0$	p_0	0
Pressão em $x = L$	p_L	1
Permeabilidade efetiva	k_{ef}	0,019802

Em termos físicos, a Lei de Darcy afirma que o fluido se move na direção em que a pressão cai, com velocidade proporcional a essa queda e à facilidade que o meio oferece à passagem. Na forma unidimensional adotada neste projeto, ela se escreve:

$$v^\varepsilon(x) = -k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp^\varepsilon}{dx} + f(x) \right), \quad (2.2)$$

onde $v^\varepsilon(x)$ é a velocidade de filtração (fluxo de Darcy), $p^\varepsilon(x)$ é a pressão, $k^\varepsilon(x)$ é a permeabilidade oscilatória e $f(x)$ representa forças externas (como a gravidade, numa barra vertical). A equação de conservação de massa, impõe que o fluido não se acumule nem desapareça no interior da barra, exceto em fontes ou sorvedouros explícitos $s(x)$ — combina-se à Eq. (2.3) obtém-se a equação

de conservação correspondente

$$-\frac{d}{dx} \left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp^\varepsilon}{dx} + f(x) \right) \right] = s(x), \quad 0 < x < L, \quad (2.3)$$

com condições de contorno de Dirichlet $p^\varepsilon(0) = p_0$ e $p^\varepsilon(L) = p_L$. Essas condições representam um escoamento induzido por uma diferença de pressão prescrita entre as extremidades da barra, constituindo um problema de referência clássico para o estudo de meios porosos heterogêneos em regime permanente.

O problema de referência considerado neste trabalho corresponde ao escoamento estacionário sem termo fonte e sem força externa, isto é, $s(x) = 0$, $f(x) = 0$. Além desse cenário, é analisado um segundo caso em que uma força volumétrica suave $f(x) = 1 + 0,5 \cos(2\pi x/L)$ atua ao longo do domínio, mantendo-se $s(x) = 0$. Esse problema adicional permite avaliar o comportamento das diferentes abordagens numéricas diante de um carregamento espacialmente variável.

3. Formulação Matemática

3.1. Boa Colocação do Problema

Antes da discretização pelos métodos numéricos, é necessário verificar que o problema contínuo é bem posto, isto é, que admite solução, que essa solução é única e que depende continuamente dos dados do problema. Essas propriedades garantem que pequenas perturbações nos parâmetros físicos, nas condições de contorno ou nos termos da equação produzam apenas pequenas variações na solução, assegurando que o modelo matemático represente adequadamente o fenômeno físico.

O problema apresentado na Eq. (2.3), com condições de contorno de Dirichlet

$$p^\varepsilon(0) = p_0, \quad p^\varepsilon(L) = p_L.$$

Como a permeabilidade hidráulica representa uma propriedade física do meio poroso, admite-se que ela seja positiva e limitada, satisfazendo

$$0 < k_2 \leq k^\varepsilon(x) \leq k_1, \quad \forall x \in \Omega.$$

Essa hipótese garante que o operador diferencial associado à equação de Darcy permaneça uniformemente elíptico, condição fundamental para a existência de uma solução estável. A análise de existência e unicidade é realizada sobre a formulação fraca do problema, obtida na subseção seguinte. Nessa formulação, o problema será escrito na forma abstrata

$$a(p, w) = \ell(w),$$

em que $a(p, w)$ representa uma forma bilinear e $\ell(w)$ um funcional linear.

Mostra-se que a forma bilinear associada ao problema é contínua e coerciva em $H_0^1(\Omega)$, enquanto o funcional linear é contínuo no mesmo espaço funcional. Nessas condições, todas as hipóteses do Lema de Lax–Milgram são satisfeitas, garantindo que o problema admita uma única solução fraca

$$p^\varepsilon \in H^1(\Omega),$$

para todo $\varepsilon > 0$ [14].

Esse resultado fornece a fundamentação matemática necessária para o desenvolvimento dos métodos numéricos empregados neste trabalho. Uma vez estabelecida a existência e unicidade da solução contínua, pode-se proceder à construção da formulação fraca e, posteriormente, às discretizações pelo Método das Diferenças Finitas, Método dos Elementos Finitos e Physics-Informed Neural Networks.

3.2. Formulação Fraca

O objetivo da formulação fraca é transformar a forma forte do problema em uma formulação equivalente que imponha menores exigências de regularidade à solução [14]. Essa transformação é realizada por meio do Método dos Resíduos Ponderados, seguido da aplicação da integração por partes.

Parte-se da equação governante obtida anteriormente, Eq. (2.3). Se $p(x)$ for a solução exata do problema, a Eq. (2.3) é satisfeita em todos os pontos do domínio. Entretanto, nos métodos numéricos trabalha-se inicialmente com uma aproximação $p_h(x)$, que em geral não satisfaz exatamente essa equação diferencial. A diferença entre a aproximação e a equação governante é medida pelo resíduo da forma forte,

$$R(p) = -\frac{d}{dx} \left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp}{dx} + f(x) \right) \right] - s(x), \quad (3.1)$$

Quando $p = p^\varepsilon$, o resíduo é identicamente nulo, isto é, $(p^\varepsilon) = 0$

No Método dos Resíduos Ponderados não se exige que o resíduo seja nulo ponto a ponto. Em vez disso, impõe-se que ele seja ortogonal a um conjunto de funções-teste $w(x)$ pertencentes ao espaço de aproximação, isto é,

$$\int_0^L R(p) w(x) dx = 0, \quad \forall w \in V. \quad (3.2)$$

Substituindo a expressão do resíduo dada pela Eq. (3.1) na Eq. (3.2), obtém-se

$$-\int_0^L \frac{d}{dx} \left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp}{dx} + f(x) \right) \right] w(x) dx = \int_0^L s(x) w(x) dx. \quad (3.3)$$

Até esse ponto, a formulação ainda exige que a solução possua derivadas de segunda ordem, isto é, $p \in H^2(\Omega)$. Entretanto, como a permeabilidade $k^\varepsilon(x)$ apresenta descontinuidades nas interfaces entre materiais, essa hipótese é excessivamente restritiva.

Para reduzir a ordem da derivada presente na equação diferencial, aplica-se integração por partes. Essa operação transfere a derivada de maior ordem da solução para a função-teste, diminuindo as exigências de regularidade impostas à solução aproximada.

$$\int_0^L k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp}{dx} + f(x) \right) \frac{dw}{dx} dx - \left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp}{dx} + f(x) \right) w(x) \right]_0^L = \int_0^L s(x) w(x) dx. \quad (3.4)$$

Como são adotadas condições de contorno de Dirichlet, as funções-teste pertencem ao espaço $H_0^1(\Omega)$, de modo que $w(0) = w(L) = 0$, fazendo desaparecer o termo de contorno da Eq. (3.4). Isolando o termo associado à força externa, obtém-se finalmente a formulação fraca do problema:

$$\int_0^L k^\varepsilon(x) \frac{dp^\varepsilon}{dx} \frac{dw}{dx} dx = \int_0^L s(x) w(x) dx - \int_0^L k^\varepsilon(x) f(x) \frac{dw}{dx} dx, \quad \forall w \in H_0^1(\Omega). \quad (3.5)$$

A formulação fraca exige apenas que $p^\varepsilon \in H^1(\Omega)$, reduzindo significativamente as restrições de regularidade impostas pela forma forte. Essa característica torna o Método dos Elementos Finitos particularmente adequado para problemas envolvendo materiais compósitos, nos quais a pressão permanece contínua entre as fases, mas seu gradiente — e, conseqüentemente, o fluxo — pode apresentar descontinuidades.

Observa-se ainda que o termo associado à força externa $f(x)$ aparece exclusivamente no lado direito da Eq. (3.5). Conseqüentemente, ele contribui apenas para o vetor de carga do sistema linear, enquanto a matriz de rigidez depende unicamente da permeabilidade hidráulica $k^\varepsilon(x)$.

3.3. Homogeneização Assintótica

Embora a formulação apresentada nas subseções anteriores descreva corretamente o problema microscópico, a resolução direta torna-se progressivamente mais custosa quando ε diminui. A homogeneização assintótica busca substituir esse problema altamente oscilatório por um modelo equivalente em escala macroscópica, preservando o comportamento global do escoamento.

A permeabilidade efetiva é obtida pelo método da expansão assintótica de duas escalas [3, 4]. Postula-se que a pressão dependa tanto da variável macroscópica x quanto da variável microscópica rápida $y = x/\varepsilon$, periódica em $Y = (0, 1)$:

$$p^\varepsilon(x) = p^0(x) + \varepsilon p^1(x, y) + O(\varepsilon^2). \quad (3.6)$$

Substituindo na Eq. (2.3) e usando a regra da cadeia $d/dx = \partial_x + \varepsilon^{-1} \partial_y$, os termos de ordem ε^{-2} mostram que p^0 independe de y , e os termos de ordem ε^{-1} fornecem o problema da célula: encontrar $p^1(x, y) = \chi(y) dp^0/dx$, com χ periódica em Y solução de

$$\frac{d}{dy} \left[k(y) \left(1 + \frac{d\chi}{dy} \right) \right] = 0, \quad y \in Y. \quad (3.7)$$

Os termos de ordem ε^0 , após média sobre a célula Y , fornecem a equação homogeneizada $-d/dx[k_{ef} dp^0/dx] = \langle s \rangle$, com a permeabilidade efetiva definida pela média da célula

$$k_{ef} = \int_Y k(y) \left(1 + \frac{d\chi}{dy} \right) dy. \quad (3.8)$$

Para um laminado periódico unidimensional com duas fases constantes por partes, o problema da célula tem solução explícita e a integral acima se reduz à média harmônica das fases [5]:

$$k_{ef} = \left(\frac{\Gamma}{k_1} + \frac{1 - \Gamma}{k_2} \right)^{-1} = (50, 5)^{-1} \approx 0,019802. \quad (3.9)$$

Note-se que $k_{ef} \approx k_2$: a fase menos permeável domina, em analogia a resistores em série — comportamento característico de meios laminados em 1D, mas que não se generaliza diretamente para 2D ou 3D, onde a média harmônica e a aritmética fornecem apenas limites (*bounds*) para a permeabilidade efetiva real [6]. Para $s(x) = 0$ e $f(x) = 0$, a solução homogeneizada é a reta $p^0(x) = x$, com fluxo efetivo $v_{ef} = -k_{ef}(p_L - p_0)/L \approx -0,019802$. A teoria garante que $p^\varepsilon \rightarrow p^0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$ [6].

A mesma expansão de duas escalas se generaliza diretamente para o caso com força externa $f(x)$ (Eq. (2.3)). Como f depende apenas da variável macroscópica x , ela não introduz termos de ordem ε^{-1} adicionais: o problema da célula (Eq. (3.7)) permanece o mesmo, agora impulsionado pelo gradiente efetivo $G(x) = dp^0/dx + f(x)$, isto é, $p^1(x, y) = \chi(y) G(x)$. Repetindo a média sobre a célula Y nos termos de ordem ε^0 , obtém-se a equação homogeneizada generalizada

$$-\frac{d}{dx} \left[k_{ef} \left(\frac{dp^0}{dx} + f(x) \right) \right] = s(x), \quad 0 < x < L, \quad (3.10)$$

O modelo homogeneizado obtido nesta subseção será utilizado, nas Seções 6 e 7, como referência para avaliar a convergência das soluções microscópicas e interpretar o comportamento dos diferentes métodos numéricos estudados.

4. Método de Diferenças Finitas

O Método das Diferenças Finitas (MDF) consiste em substituir as derivadas presentes na equação diferencial por aproximações algébricas obtidas a partir de diferenças entre valores da solução em pontos discretos da malha. Neste trabalho é empregada uma formulação conservativa baseada no balanço de fluxo em volumes de controle, garantindo a conservação local da massa ao longo do domínio.

Inicialmente, o intervalo físico $[0, L]$ é dividido em N partes iguais com passo $h = L/N$ e nós $x_i = ih$. O esquema conservativo é obtido por balanço de fluxo sobre o volume de controle $[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$: integrando a Eq. (2.3) nesse intervalo,

Cada volume representa a região do domínio sobre a qual será aplicado o balanço de massa. Partindo da equação governante

$$-\frac{d}{dx} \left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp^\varepsilon}{dx} + f(x) \right) \right] = s(x),$$

integra-se a equação sobre o volume de controle associado ao nó x_i ,

$$-\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{d}{dx} \left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp^\varepsilon}{dx} + f(x) \right) \right] dx = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} s(x) dx. \quad (4.1)$$

Aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo ao lado esquerdo, obtém-se

$$-\left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp^\varepsilon}{dx} + f(x) \right) \right]_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} s(x) dx. \quad (4.2)$$

Essa expressão representa o balanço de massa no volume de controle: a diferença entre o fluxo que deixa o volume pela face direita e o fluxo que entra pela face esquerda é igual ao termo

fonte acumulado em seu interior.

O termo fonte é aproximado pela regra do ponto médio,

$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} s(x) dx \approx h s_i,$$

enquanto os gradientes de pressão nas faces são aproximados por diferenças centradas,

$$\left. \frac{dp}{dx} \right|_{x_{i+\frac{1}{2}}} \approx \frac{p_{i+1} - p_i}{h},$$

e

$$\left. \frac{dp}{dx} \right|_{x_{i-\frac{1}{2}}} \approx \frac{p_i - p_{i-1}}{h}.$$

Substituindo essas aproximações na Eq. (4.2), o obtém-se a forma conservativa

$$-\frac{1}{h} \left[k_{i+1/2}^\varepsilon \frac{p_{i+1} - p_i}{h} - k_{i-1/2}^\varepsilon \frac{p_i - p_{i-1}}{h} \right] = s_i + \frac{1}{h} \left(k_{i+1/2}^\varepsilon f_{i+1/2} - k_{i-1/2}^\varepsilon f_{i-1/2} \right), \quad i = 1, \dots, N-1, \quad (4.3)$$

A Eq. (4.3) fornece uma equação linear para cada nó interno da malha. Reunindo todas essas equações obtém-se o sistema linear

$$AU = F,$$

em que U contém as aproximações da pressão nos nós da malha. A matriz A é tridiagonal, simétrica e positiva definida, com coeficientes

$$A_{ii} = \frac{k_{i-\frac{1}{2}}^\varepsilon + k_{i+\frac{1}{2}}^\varepsilon}{h^2},$$

e

$$A_{i,i\pm 1} = -\frac{k_{i\pm\frac{1}{2}}^\varepsilon}{h^2}.$$

Observa-se que a força externa $f(x)$ contribui apenas para o vetor de carga F , não alterando a matriz de rigidez do problema.

5. Método de Elementos Finitos

O Método de Elementos Finitos (MEF) consiste em aproximar a solução da formulação fraca obtida na Seção 3.2 (Eq. (3.5)) por funções pertencentes a um espaço de dimensão finita. Neste trabalho emprega-se o método de Galerkin com elementos lineares unidimensionais, no qual as mesmas funções utilizadas para aproximar a solução são adotadas como funções-teste.

A discretização consiste em restringir a solução e as funções-teste a um subespaço finito $V_h \subset H_0^1(\Omega)$, gerado pelas funções de forma associadas aos nós da malha. O domínio $\Omega = (0, L)$ é discretizado por uma malha uniforme composta por N elementos lineares de comprimento.

Adota-se neste trabalho o Método de Galerkin, no qual a mesma base é usada para aproximar p^ε e para as funções-teste: $p_h(x) = \sum_j N_j(x) p_j$, $w = N_i$. Substituindo em (3.5), obtém-se o sistema linear $Kp = F$, com

$$K_{ij} = \int_0^L k^\varepsilon(x) \frac{dN_i}{dx} \frac{dN_j}{dx} dx, \quad F_i = \int_0^L s(x) N_i(x) dx. \quad (5.1)$$

Usando funções de forma lineares em cada elemento $\Omega_e = [x_e, x_{e+1}]$, a matriz de rigidez local é

$$K_{ij}^{(e)} = \frac{k_{ef}^e}{h_e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5.2)$$

onde k_{ef}^e é calculado por quadratura de Gauss com 3 pontos, e a matriz global é montada elemento por elemento. Detalhes da quadratura numérica utilizada estão descritos na Seção 7.1.

6. Formulação PINN

As Redes Neurais com Física Incorporada (Physics-Informed Neural Networks – PINNs) aproximam a solução da equação diferencial por meio de uma rede neural cujos parâmetros são ajustados para minimizar simultaneamente o resíduo físico da equação governante e o desvio das condições de contorno. Diferentemente do MEF, que relaxa a forma forte por integração por partes e resolve um sistema linear, a PINN aproxima p^ε globalmente por uma rede neural $p_\theta : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$, cujos parâmetros θ são ajustados por otimização para satisfazer diretamente a forma forte pontual, sem malha [9, 10]. Define-se o resíduo físico, com o mesmo sinal adotado na Eq. (3.1) da Seção 3.2, quanto menor o valor de $R(x)$ nos pontos de colocação, mais próxima a solução aproximada estará de satisfazer a lei física que governa o problema.

$$R(x) = -\frac{d}{dx} \left[k^\varepsilon(x) \left(\frac{dp_\theta}{dx} + f(x) \right) \right] - s(x), \quad (6.1)$$

avaliado em N_o pontos de colocação $x_j \in (0, L)$, com as derivadas dp_θ/dx e d^2p_θ/dx^2 obtidas por diferenciação automática, e $f(x)$ tratada como função diferenciável de x para que sua derivada seja corretamente propagada pelo autograd. As condições de contorno de Dirichlet $p^\varepsilon(0) = p_0$ e $p^\varepsilon(L) = p_L$ são impostas de forma branda, penalizando o desvio na função de perda

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{EDP} + \lambda_{CC} \cdot \mathcal{L}_{CC}, \quad \mathcal{L}_{EDP} = \frac{1}{N_o} \sum_j R(x_j)^2, \quad \mathcal{L}_{CC} = (p_\theta(0) - p_0)^2 + (p_\theta(L) - p_L)^2. \quad (6.2)$$

Neste trabalho optou-se pela imposição branda das condições de contorno, estratégia amplamente utilizada em PINNs por sua simplicidade de implementação.

Como $k^\varepsilon(x)$ é descontínuo nas interfaces entre fases, seu produto com dp_θ/dx no resíduo de segunda ordem introduz uma não suavidade que a diferenciação automática propaga para o gradiente da perda — motivo estrutural pelo qual treinar com k^ε é mais difícil do que com k_{ef} , conforme discutido na Seção 7. A arquitetura da rede, os hiperparâmetros de treinamento e a estrutura do código estão detalhados na Seção 7.1.

6.1. PINN por Subdomínios

Uma rede global única $p_\theta(x)$, por ser uma função suave (ativações tanh), não é capaz de representar o "quebra" de derivada que a solução física exige em cada interface de fase — razão estrutural da limitação discutida na Seção 7. Uma alternativa, sugerida no enunciado deste projeto, é decompor o domínio $\Omega = (0, L)$ nos subdomínios de fase Ω_m (onde $k^\varepsilon(x)$ é constante), cada um com sua própria rede local $p_\theta^{(m)} : \Omega_m \rightarrow \mathbb{R}$, e impor nas interfaces microscópicas as condições de casamento

$$p_\theta^{(m)}(x_{int}) = p_\theta^{(m+1)}(x_{int}), \quad k_m \left(\frac{dp_\theta^{(m)}}{dx}(x_{int}) + f(x_{int}) \right) = k_{m+1} \left(\frac{dp_\theta^{(m+1)}}{dx}(x_{int}) + f(x_{int}) \right), \quad (6.3)$$

respectivamente continuidade de pressão e de fluxo, com x_{int} denotando cada interface entre subdomínios vizinhos. Diferentemente da rede global, cada $p_\theta^{(m)}$ pode ter inclinação distinta em x_{int} , permitindo representar o salto físico de dp/dx exigido por um coeficiente descontínuo. A função de perda passa a incluir um terceiro termo,

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{EDP} + \lambda_{CC} \cdot \mathcal{L}_{CC} + \lambda_I \cdot \mathcal{L}_I, \quad \mathcal{L}_I = \frac{1}{N_{int}} \sum_{x_{int}} \left[(p_\theta^{(m)} - p_\theta^{(m+1)})^2 + (\text{salto de fluxo})^2 \right], \quad (6.4)$$

O treinamento consiste em minimizar a função de perda composta por diferentes contribuições, em que $\mathcal{L}_{EDP}$ mede o resíduo da equação diferencial nos pontos de colocação internos, $\mathcal{L}_{CC}$ representa o erro associado às condições de contorno e $\mathcal{L}_I$ corresponde às condições de continuidade entre subdomínios, utilizada apenas na estratégia com múltiplas redes. Os coeficientes λ_{CC} e λ_I atuam como fatores de ponderação entre os diferentes termos da função objetivo, permitindo equilibrar a influência das restrições físicas durante o treinamento.

somado sobre todas as N_{int} interfaces internas, com $\lambda_I = 100$ (mesma ordem de λ_{CC}). Para $\varepsilon = 0,1$ e $\Gamma = 0,5$, o domínio é dividido em 20 subdomínios de comprimento $\Gamma\varepsilon = 0,05$, alternando k_1 e k_2 . Os resultados de treinamento desta abordagem são apresentados na Seção 7, junto com os das demais estratégias de PINN.

7. Resultados Numéricos

7.1. Implementação Computacional

Todos os experimentos numéricos foram implementados em Python, utilizando uma organização modular que separa cada metodologia em um script independente. Essa estrutura permitiu implementar, validar e comparar, sob as mesmas condições numéricas, os métodos de Diferenças Finitas, Elementos Finitos e Redes Neurais com Física Incorporada (PINNs).

A comparação quantitativa entre os métodos é feita por meio do erro relativo discreto

$$e_{rel} = \frac{\|u_{num} - u_{ref}\|_2}{\|u_{ref}\|_2}, \quad (7.1)$$

onde u_{num} representa a solução obtida por um método numérico e u_{ref} representa uma solução de referência, que pode ser a solução homogeneizada $p^0(x)$, uma solução com malha mais refinada,

ou outro método considerado confiável, conforme especificado em cada tabela e figura da Seção 7.4 e da Seção 6.

A permeabilidade efetiva por elemento, k_{ef}^e , é aproximada por quadratura de Gauss-Legendre com 3 pontos sobre $k^e(x)$ em cada elemento. Quando o elemento não contém interface entre fases, k^e é constante e a integração é exata; quando uma interface cai dentro do elemento, k^e apresenta um salto que a quadratura polinomial não captura exatamente, introduzindo um pequeno erro de aproximação local; efeito que contribui para a estagnação do erro observada na Seção 7.4 quando a malha não satisfaz $N \gg 1/\varepsilon$ [15].

Uma função implementa o resíduo físico completo $R(x) = -d/dx[k^e(x)(dp_\theta/dx + f(x))] - s(x)$ (Seção 6), com $s(x) = 0$ e $f(x) = 0$ nas Estratégias 1 e 2 (problema homogeneizado e microscópico, respectivamente) e $f(x) = 1 + 0,5 \cos(2\pi x/L)$ acoplada ao fluxo na Estratégia 3, a mesma força externa já estudada para o MDF e o MEF (Figuras 4 e 7), permitindo comparar os quatro métodos sob o mesmo carregamento (Figura 12). Diferentemente de $k^e(x)$, que é tratada como valor "congelado" por ponto de colocação (não diferenciável, dada sua descontinuidade), $f(x)$ é escrita como função diferenciável de x , permitindo que sua derivada entre corretamente no cálculo de $d[k^e(dp_\theta/dx + f)]/dx$ via autograd.

7.2. Ambiente de Desenvolvimento

Os experimentos foram realizados no seguinte ambiente computacional: dispositivo DESKTOP-50V4UVQ, sistema operacional Windows 11 (64 bits), processador Core(TM) i5-1334U (1.30 GHz), memória RAM de 16,0 GB (utilizável: 15,7 GB), linguagem Python 3.14.5, com as bibliotecas numpy 2.5.0, scipy 1.18.0, matplotlib 3.11.0 e torch 2.12.1 (PyTorch — CPU).

As figuras geradas pelos scripts são salvas automaticamente em uma subpasta `outputs/` criada no mesmo diretório dos scripts. Nenhuma GPU foi utilizada; o PyTorch operou exclusivamente em CPU, sendo suficiente para as arquiteturas de rede e volumes de dados deste trabalho.

7.3. Dados de Teste

Os experimentos numéricos utilizam os parâmetros físicos da Tabela 1 (Seção 2) e cinco valores de $\varepsilon \in \{0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,01\}$, representando microestruturas progressivamente mais finas. Para a análise de convergência (Seção 7.4), cada valor de ε é testado em malhas com $N \in \{100, 200, 400, 800\}$ nós para o MDF e elementos equivalentes para o MEF. Dois casos de carregamento são considerados: sem termo fonte ($s(x) = 0$) e com força externa $f(x) = 1 + 0,5 \cos(2\pi x/L)$. Para a PINN, N_o pontos de colocação são amostrados uniformemente em $(0, L)$ a cada época de treinamento, com $\lambda_{CC} = 100$. As Estratégias 1 e 2 (caso $s(x) = 0$) são treinadas por 8.000 épocas; a Estratégia 3 (caso com força externa $f(x)$) exige 20.000 épocas para atingir um patamar de perda comparável, pois a magnitude do resíduo físico aumenta com a presença do termo de fonte (Seção 7.1).

Os cinco valores de ε listados acima são utilizados de forma completa na análise de fluxo médio (Tabela 3); para a análise de convergência (Tabela 2) e para a ilustração da oscilação da permeabilidade (Figura 1), utiliza-se o subconjunto $\varepsilon \in \{0,5; 0,1; 0,05; 0,01\}$, suficiente para representar o comportamento qualitativo sem sobrecarregar as figuras.

7.4. Análise de Convergência

A Tabela 2 apresenta os erros relativos e_{rel} do MDF e do MEF em relação à solução homogeneizada $p^0(x)$, para diferentes valores de ε e refinamentos de malha N .

Tabela 2: Erros relativos e_{rel} do MDF e MEF em relação a $p^0(x)$.

ε	Método	N=100	N=200	N=400	N=800
0,50	MDF	2,43e-01	2,44e-01	2,45e-01	2,45e-01
0,50	MEF	2,43e-01	2,44e-01	2,45e-01	2,45e-01
0,10	MDF	4,91e-02	4,89e-02	4,89e-02	4,90e-02
0,10	MEF	4,91e-02	4,89e-02	4,89e-02	4,90e-02
0,05	MDF	1,77e-02	2,47e-02	2,45e-02	2,45e-02
0,05	MEF	2,99e-02	2,47e-02	2,45e-02	2,45e-02
0,01	MDF	1,20e-02	5,98e-03	5,19e-03	4,97e-03
0,01	MEF	1,40e-02	5,98e-03	5,19e-03	4,97e-03

Ambos os métodos exibem taxa de convergência de segunda ordem em h para ε fixo, conforme previsto pela análise de truncamento da Seção 4. Para ε pequeno, observa-se que a malha deve satisfazer $N \gg 1/\varepsilon$ para resolver adequadamente a microestrutura; do contrário, o erro estagna independentemente do refinamento, como ocorre para $\varepsilon = 0,05$ entre $N = 100$ e $N = 200$.

A Tabela 3 confirma que o esquema MDF conservativo preserva exatamente o fluxo médio microscópico, com erro da ordem da precisão de máquina para todos os ε testados.

Tabela 3: Fluxo microscópico médio vs. fluxo efetivo $v_{ef} \approx -0,019802$ (MDF, $N = 1000$).

ε	Fluxo médio microscópico	Erro vs. v_{ef}
0,500	-0,019802	$2,25 \times 10^{-14}$
0,200	-0,019802	$2,73 \times 10^{-14}$
0,100	-0,019802	$1,57 \times 10^{-14}$
0,050	-0,019802	$9,93 \times 10^{-15}$
0,010	-0,019802	$1,56 \times 10^{-15}$

7.5. Permeabilidade Oscilatória

A Figura 1 mostra $k^\varepsilon(x)$ para os quatro maiores valores de ε . À medida que ε diminui, a permeabilidade oscila mais rapidamente. A permeabilidade efetiva $k_{ef} \approx 0,0198$ está próxima de k_2 , confirmando a dominância da fase menos permeável.

7.6. Resultados do MDF e Convergência $\varepsilon \rightarrow 0$

A Figura 2 mostra a pressão microscópica $p^\varepsilon(x)$ obtida pelo MDF comparada à solução homogeneizada $p^0(x) = x$.

A Figura 3 ilustra a convergência de p^ε para p^0 e o erro relativo em função de ε ; a Figura 4 apresenta o caso com força externa.

O erro diminui de $\approx 24\%$ para $\varepsilon = 0,5$ até $\approx 0,5\%$ para $\varepsilon = 0,01$, validando numericamente a teoria de homogeneização da Seção 3.3.

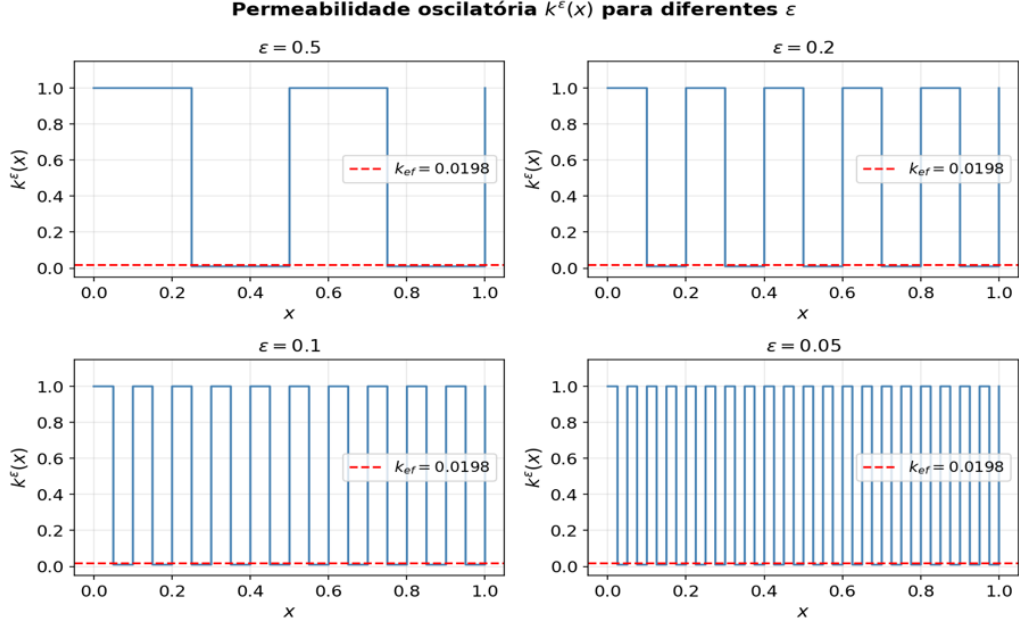


Figura 1: Permeabilidade oscilatória $k^\varepsilon(x)$ para $\varepsilon \in \{0,5; 0,2; 0,1; 0,05\}$. Linha tracejada vermelha: $k_{ef} \approx 0,0198$.

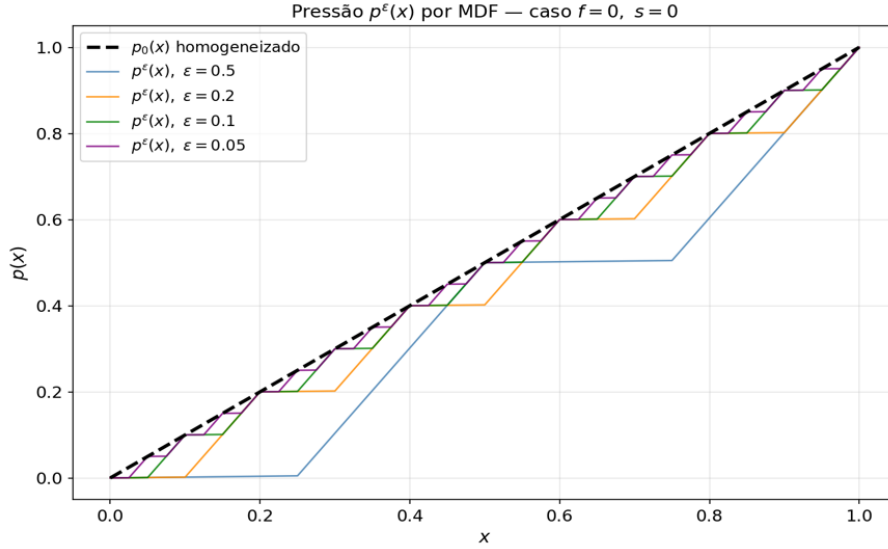


Figura 2: Pressão $p^\varepsilon(x)$ pelo MDF para diferentes ε ($N = 400$). Linha tracejada preta: $p^0(x) = x$.

7.7. MDF vs. MEF

A Figura 5 compara as soluções MDF e MEF; a Figura 6 mostra a convergência de segunda ordem em h para ambos; a Figura 7 confirma a concordância também para o caso com força externa.

A elevada concordância observada confirma que ambas as discretizações reproduzem de forma equivalente a solução do problema unidimensional considerado, conforme esperado pela teoria apresentada nas Seções 4 e 5.

Efeito de ε na aproximação macroscópica

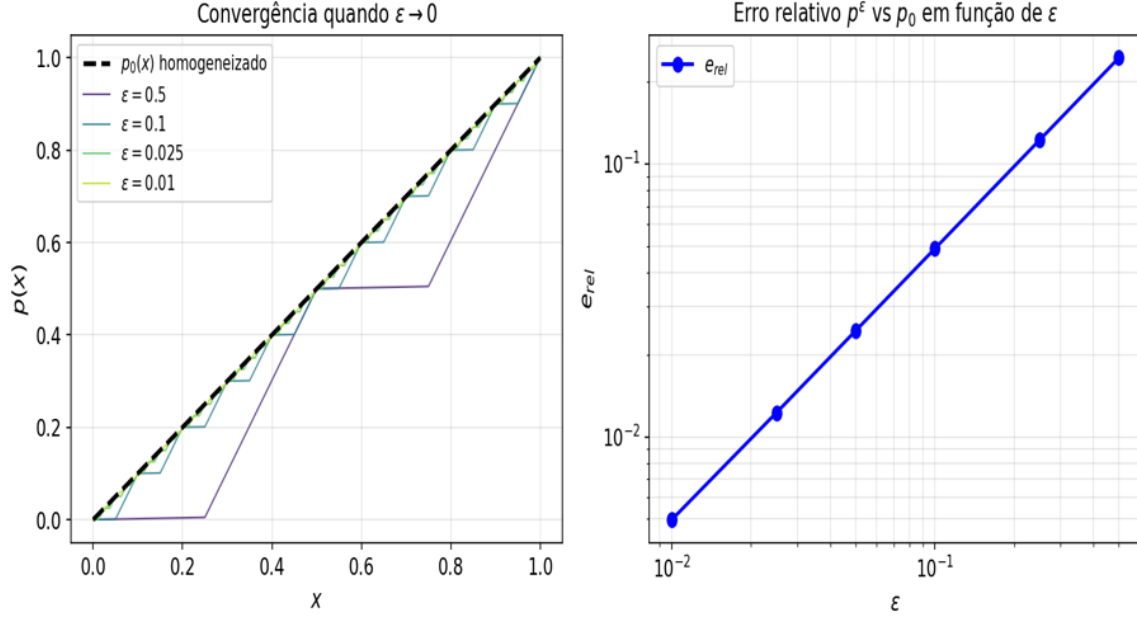


Figura 3: Esquerda: soluções microscópicas para ε decrescente. Direita: erro relativo e_{rel} em função de ε .

Caso com força externa

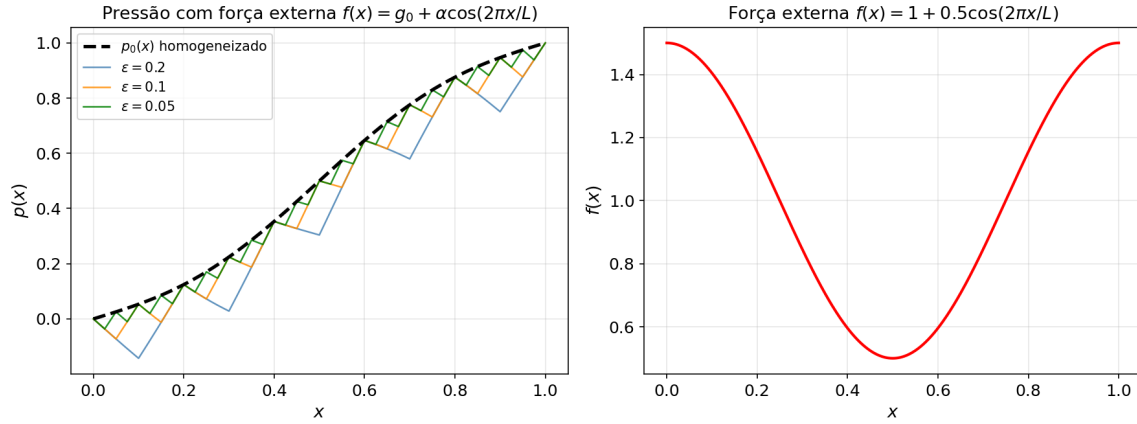


Figura 4: Esquerda: pressão com força externa para diferentes ε . Direita: perfil de $f(x)$.

7.8. Resultados das PINNs

A Figura 8 mostra o histórico de treinamento: a Estratégia 1 (k_{ef} suave) converge de forma estável e monótona, enquanto a Estratégia 2 (k^ε descontínuo) exhibe picos de instabilidade ao longo do treinamento, como antecipado na Seção 6.

A Figura 9 revela, no entanto, um resultado particularmente relevante do que a simples instabilidade do treinamento. Embora a Estratégia 2 atinja $e_{rel} = 5,05 \times 10^{-2}$ em relação ao MDF — valor numericamente próximo ao erro da Estratégia 1 — a solução aprendida pela rede é uma curva suave, essencialmente indistinguível da solução homogeneizada $p^0(x) = x$, e não reproduz o padrão em degraus que o MDF captura na escala microscópica (Figura 10). Ou seja,

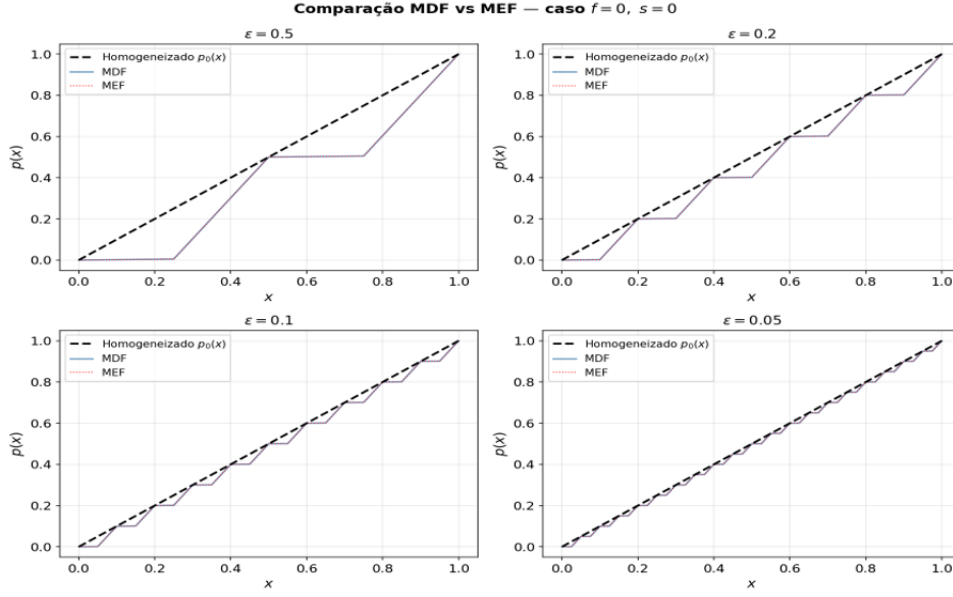


Figura 5: Comparação MDF (azul) e MEF (vermelho pontilhado) para quatro valores de ε . $N = 400$.

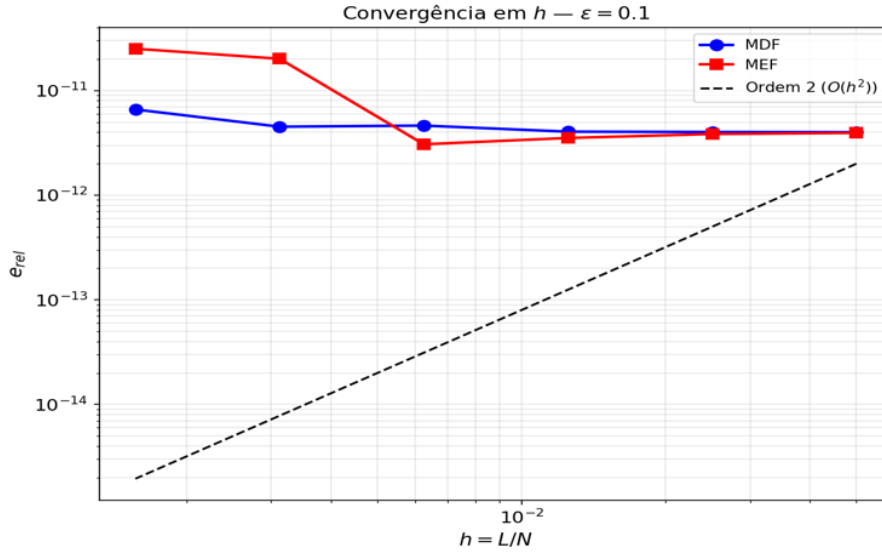


Figura 6: Convergência em h para MDF e MEF, $\varepsilon = 0,1$. O erro é calculado em relação à solução MDF de referência com $N = 2000$ nós. Ambos os métodos convergem com taxa $O(h^2)$.

apesar de o resíduo físico ter sido construído com o coeficiente oscilante $k^\varepsilon(x)$ correto, a rede convergiu para uma aproximação que ignora a oscilação de microescala.

Esse comportamento foi investigado adicionalmente: dobrar o número de pontos de colocação (de 500 para 1.000, mantendo $\varepsilon = 0,1$ e portanto a mesma resolução de ~ 100 pontos por período da microestrutura) e manter o mesmo número de épocas não alterou o resultado — o erro relativo permaneceu em $5,04 \times 10^{-2}$ e a solução continuou suave. Isso indica que a limitação não é de amostragem insuficiente, mas estrutural: redes com ativação tanh exibem um viés espectral bem documentado, que favorece o aprendizado de componentes de baixa frequência da solução antes (ou em detrimento) de componentes de alta frequência, mesmo quando o resíduo físico é avaliado

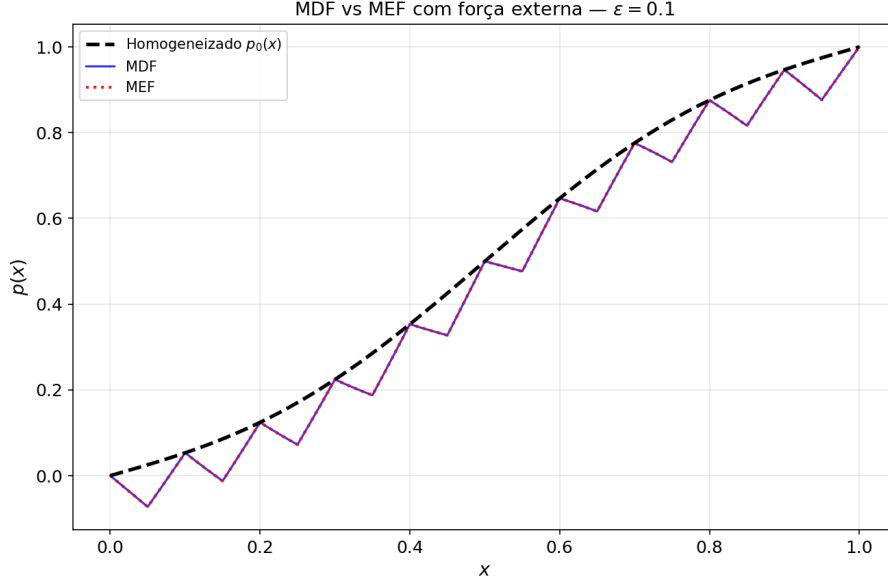


Figura 7: Comparação MDF vs. MEF com força externa $f(x)$, $\varepsilon = 0, 1$.

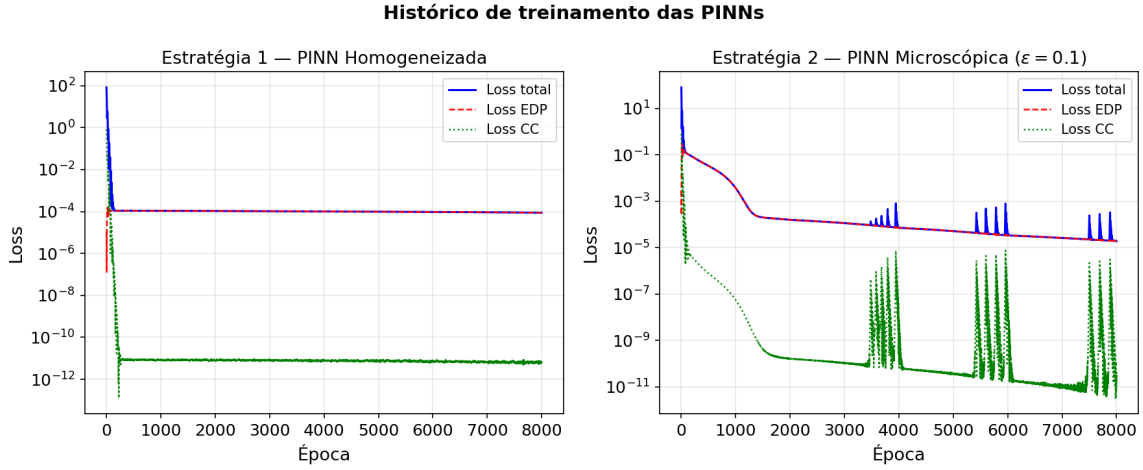


Figura 8: Histórico de treinamento: Estratégia 1 (esquerda) e Estratégia 2 (direita).

corretamente [12]. Como a perda $\mathcal{L}_{EDP}$ é uma média quadrática do resíduo sobre os pontos de colocação, erros locais de sinais opostos se cancelam parcialmente nessa média, de modo que uma solução suave pode produzir um valor de perda — e mesmo um erro relativo e_{rel} global — moderado, sem de fato resolver a física oscilatória local.

PINN por subdomínios (Estratégia 2)

Conforme a formulação da Seção 6.1, a decomposição do domínio em subdomínios de fase com condições de interface (Eq. (6.3)) foi implementada para testar se a limitação da rede global poderia ser superada. Um desafio prático identificado empiricamente foi a lentidão de propagação: como as condições de contorno globais (Eq. (6.2)) atuam apenas nas redes dos subdomínios extremos, a informação sobre p_0 e p_L precisa se propagar subdomínio a subdomínio através dos termos de interface, o que é lento quando todas as 20 redes partem de inicialização aleatória. Esse

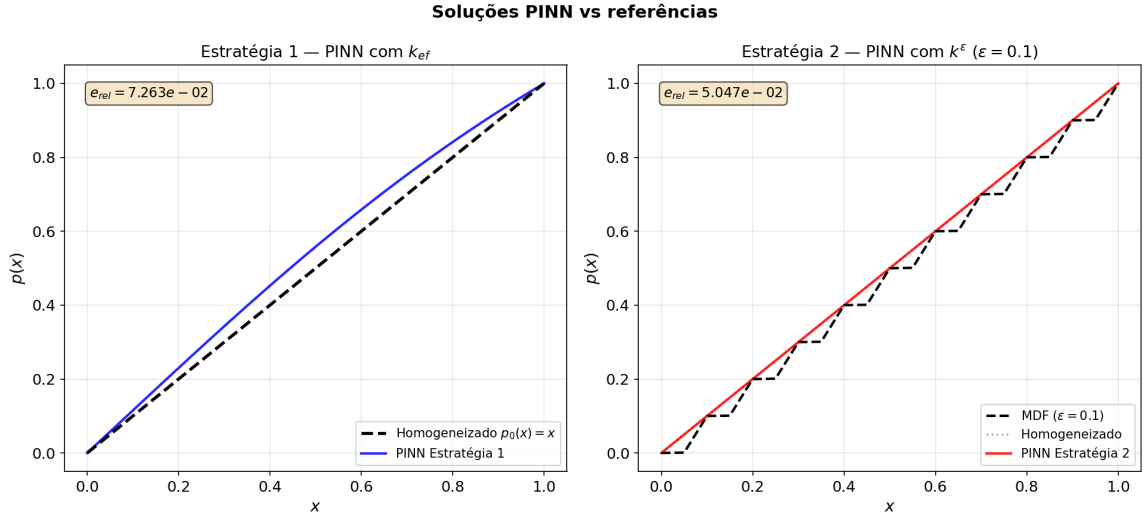


Figura 9: Soluções PINN. Esquerda: Estratégia 1 vs. homogeneizado. Direita: Estratégia 2 vs. MDF ($\varepsilon = 0, 1$) — note que a curva da PINN (vermelha) não reproduz os degraus do MDF (tracejado), convergindo para um perfil suave.

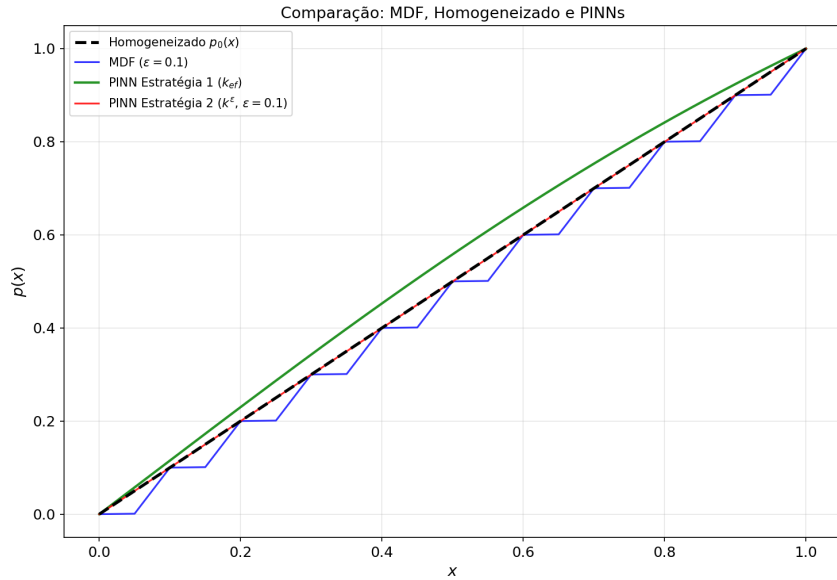


Figura 10: Comparação global: MDF, solução homogeneizada, PINN Estratégia 1 e PINN Estratégia 2 ($\varepsilon = 0, 1$). A curva da Estratégia 2 (vermelha) sobrepõe-se à solução homogeneizada (tracejada preta), e não ao MDF microscópico (azul, em degraus).

problema foi mitigado com um pré-treinamento (*warm start*): cada rede local $p_\theta^{(m)}$ é primeiro ajustada, por regressão supervisionada simples, à tendência macroscópica $p^0(x) = x$ dentro de seu subdomínio, antes do treinamento físico conjunto com $\mathcal{L}_{EDP} + \lambda_{CC}\mathcal{L}_{CC} + \lambda_I\mathcal{L}_I$. Com esse esquema, a PINN por subdomínios treinada por 30.000 épocas (Adam, $\text{lr} = 2 \times 10^{-3}$, *step decay*) atinge $e_{rel} = 1,45 \times 10^{-2}$ em relação ao MDF ($\varepsilon = 0, 1$). Um erro menor que o da PINN monolítica original ($5,05 \times 10^{-2}$) e, mais importante, reproduz corretamente o padrão em degraus da microestrutura (trechos quase planos na fase de alta permeabilidade, alternando com trechos íngremes na fase de baixa permeabilidade), ao contrário da rede global, que converge para uma

curva suave essencialmente indistinguível de $p^0(x) = x$ (Figura 11).

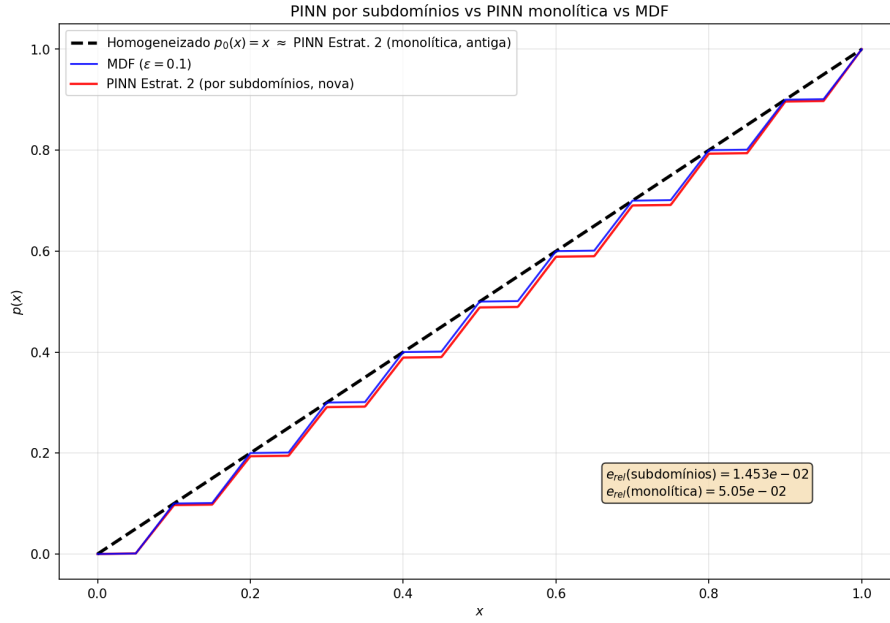


Figura 11: PINN por subdomínios (vermelho) vs. PINN monolítica original/homogeneizado (tracejado preto) vs. MDF (azul), $\varepsilon = 0, 1$. Ao contrário da rede global, a PINN por subdomínios reproduz o padrão em degraus da microestrutura.

A Figura 12 estende a comparação ao caso com força externa $f(x)$, treinando uma terceira PINN (Estratégia 3, com k_{ef} suave) sob o mesmo carregamento já estudado para o MDF e o MEF (Figuras 4 e 7), fechando a comparação dos quatro métodos sob as mesmas condições.

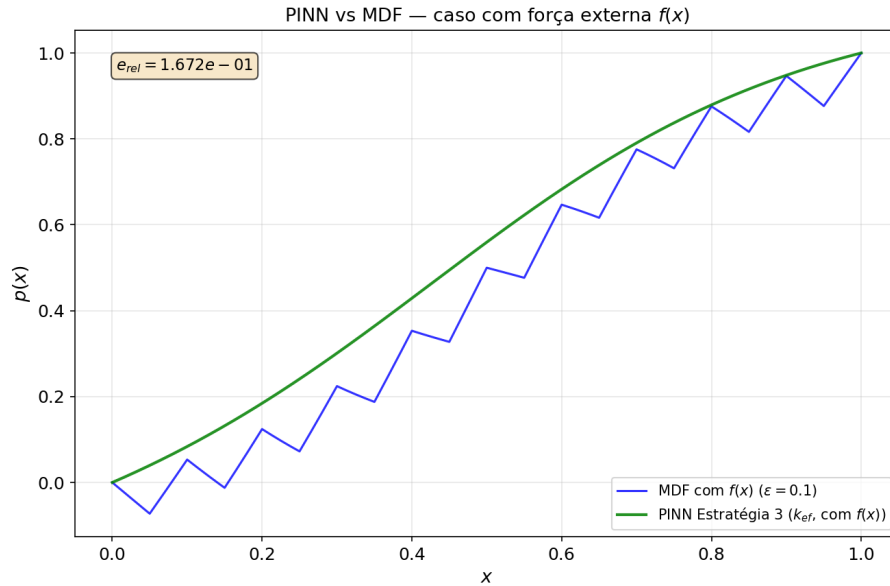


Figura 12: PINN Estratégia 3 (k_{ef} , com força externa $f(x)$) vs. MDF, $\varepsilon = 0, 1$.

7.9. Síntese

Os principais resultados podem ser resumidos da seguinte forma: (i) MDF e MEF produzem resultados praticamente idênticos na mesma malha; (ii) a pressão p^ε converge para $p^0(x) = x$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$; (iii) o MDF conservativo preserva o fluxo médio com precisão de máquina para todos os ε ; (iv) para ε pequeno, $N \gg 1/\varepsilon$ é necessário para resolver a microestrutura; (v) a PINN Estratégia 2, apesar de treinada com o coeficiente oscilante correto k^ε , converge para uma solução suave que não resolve a oscilação em microescala — limitação estrutural ligada ao viés espectral de redes com ativação tanh, não solucionada ao dobrar a densidade de pontos de colocação; e (vi) a presença de força externa (Estratégia 3) aumenta a magnitude do resíduo físico e exige mais épocas de treinamento para atingir precisão comparável ao caso sem fonte, mesmo usando o coeficiente suave k_{ef} .

8. Comparação entre os Métodos

Após a análise individual de cada abordagem, esta seção reúne uma comparação qualitativa e quantitativa entre os métodos estudados. O objetivo é destacar as diferenças quanto à formulação matemática, aos requisitos numéricos, à capacidade de representar a microestrutura e ao desempenho observado nos experimentos realizados. A Tabela 4 sintetiza a comparação qualitativa entre MDF, MEF e PINN.

Tabela 4: Comparação entre MDF, MEF e PINN.

Característica	MDF	MEF	PINN
Forma da equação usada	Conservativa (forte)	Fraca (Galerkin)	Forte pontual
Requisito de regularidade	—	$H^1(\Omega)$	Diferenciável (autograd)
Adequado a k^ε descontínuo	Sim, c/ médias harmônicas locais	Sim, naturalmente	Difícil (Estratégia 2)
Malha/pontos	Malha uniforme	Malha de elementos	Pontos de colocação
Ordem de convergência (h)	$O(h^2)$	$O(h^2)$	N/A (otimização)

A Tabela 5 resume os erros relativos quantitativos de todos os métodos para $\varepsilon = 0, 1$.

Tabela 5: Resumo dos erros relativos de todos os métodos ($\varepsilon = 0, 1$).

Método	Referência	e_{rel}	Iter./Épocas
MDF (N=400)	$p^0(x)$	4,89e-02	400
MEF (N=400)	$p^0(x)$	4,89e-02	400
PINN Estratégia 1 (k_{ef})	$p^0(x)$	7,26e-02	8.000
PINN Estratégia 2 (k^ε , monolítica)	MDF	5,05e-02	8.000
PINN Estratégia 2 (por subdomínios)	MDF	1,45e-02	30.000
PINN Estratégia 3 (k_{ef} , c/ $f(x)$ no fluxo)	MDF (c/ $f(x)$ no fluxo)	1,67e-01	20.000

MDF e MEF produzem resultados praticamente idênticos na mesma malha, confirmando a

equivalência teórica entre as duas discretizações estabelecida nas Seções 4 e 5. A PINN Estratégia 1, treinada com a permeabilidade efetiva suave k_{ef} , converge de forma mais estável que a Estratégia 2, treinada diretamente com k^ε descontínuo — consequência direta da não suavidade discutida na Seção 6.

Em conjunto, os resultados mostram que MDF e MEF oferecem elevada precisão e robustez para o problema estudado, enquanto as PINNs apresentam maior flexibilidade por dispensarem malha, porém exigem estratégias específicas para representar adequadamente coeficientes descontínuos e efeitos de microescala.

9. Conclusões

Este trabalho apresentou um estudo comparativo do escoamento de Darcy em um meio poroso compósito unidimensional utilizando o Método de Diferenças Finitas, o Método de Elementos Finitos, a homogeneização assintótica e Physics-Informed Neural Networks. O objetivo foi investigar a capacidade de cada abordagem em representar simultaneamente o comportamento microscópico e a resposta macroscópica do problema, bem como avaliar suas limitações diante de coeficientes descontínuos. A permeabilidade efetiva $k_{ef} \approx 0,0198$ mostrou-se dominada pela fase menos permeável, conforme previsto pela média harmônica da teoria de homogeneização [4]. MDF e MEF produziram resultados equivalentes na mesma malha, ambos convergindo com taxa de segunda ordem em h , e a discretização conservativa preservou exatamente o fluxo médio para todos os ε . Quando $\varepsilon \rightarrow 0$, a pressão microscópica convergiu para o perfil linear $p^0(x) = x$, validando numericamente a teoria multiescala [5, 6].

As PINNs forneceram uma alternativa flexível e sem necessidade de malha, mas revelaram uma limitação importante diante de coeficientes descontínuos: mesmo treinada diretamente com o coeficiente oscilante $k^\varepsilon(x)$ e atingindo um erro relativo numericamente moderado ($e_{rel} = 5,05 \times 10^{-2}$), a rede convergiu para uma solução suave que não captura o padrão em degraus da microestrutura, em vez de resolver a oscilação física esperada. Esse comportamento persistiu mesmo ao dobrar a densidade de pontos de colocação, indicando uma limitação estrutural — provavelmente o viés espectral de redes com ativação tanh, que favorece o aprendizado de componentes suaves da solução, agravado pelo cancelamento de erros locais de sinais opostos na média quadrática do resíduo — e não uma simples questão de amostragem insuficiente, em linha com a literatura sobre patologias de treinamento em PINNs [11, 12].

Como limitações do presente trabalho, destaca-se que: (i) a PINN foi treinada apenas com imposição branda das condições de contorno, e a imposição dura via *ansatz* (Seção 6) não foi implementada; e (ii) embora a decomposição por subdomínios (Seção 6.1) tenha resolvido a limitação da rede global diante do coeficiente descontínuo, reduzindo o erro relativo de $5,05 \times 10^{-2}$ para $1,45 \times 10^{-2}$ e recuperando corretamente o padrão em degraus da microestrutura, essa abordagem exigiu identificar manualmente os subdomínios de fase e um pré-treinamento (*warm start*) para viabilizar a convergência em tempo razoável; uma solução *ad hoc* que não se generaliza facilmente a geometrias de fase mais complexas ou tridimensionais.

Os resultados mostram que a principal dificuldade não está associada à resolução da equação diferencial em si, mas à representação da microestrutura do material quando o coeficiente de permeabilidade apresenta descontinuidades. Enquanto MDF e MEF tratam naturalmente esse

cenário, uma PINN global com ativações suaves tende a aproximar apenas a resposta macroscópica, exigindo estratégias adicionais para recuperar o comportamento microscópico.

A comparação realizada evidencia que MDF e MEF permanecem referências robustas para problemas com coeficientes descontínuos, enquanto as PINNs representam uma alternativa promissora para problemas governados por física conhecida, desde que sejam empregadas estratégias capazes de lidar adequadamente com interfaces materiais e fenômenos multiescala.

Como trabalhos futuros, sugere-se: estender este estudo a meios compósitos bi e tridimensionais e a leis de permeabilidade não lineares; implementar a imposição dura de contorno; e investigar arquiteturas ou estratégias de treinamento voltadas a mitigar o viés espectral observado na rede global.

Data availability

Datasets related to this article are available upon request to the corresponding author.

Referências

- [1] S. Whitaker, “Flow in porous media i: A theoretical derivation of darcy’s law,” *Transport in Porous Media*, vol. 1, no. 1, pp. 3–25, 1986.
- [2] J. Bear, *Dynamics of Fluids in Porous Media*. New York: American Elsevier, 1972.
- [3] E. Sanchez-Palencia, *Non-Homogeneous Media and Vibration Theory*, vol. 127 of *Lecture Notes in Physics*. Berlin: Springer, 1980.
- [4] A. Bensoussan, J.-L. Lions, and G. Papanicolaou, *Asymptotic Analysis for Periodic Structures*. Amsterdam: North-Holland, 1978.
- [5] G. Allaire, “Homogenization and two-scale convergence,” *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, vol. 23, no. 6, pp. 1482–1518, 1992.
- [6] D. Cioranescu and P. Donato, *An Introduction to Homogenization*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- [7] T. Y. Hou and X.-H. Wu, “A multiscale finite element method for elliptic problems in composite materials and porous media,” *Journal of Computational Physics*, vol. 134, no. 1, pp. 169–189, 1997.
- [8] W. E and B. Engquist, “The heterogeneous multiscale methods,” *Communications in Mathematical Sciences*, vol. 1, no. 1, pp. 87–132, 2003.
- [9] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [10] I. E. Lagaris, A. Likas, and D. I. Fotiadis, “Artificial neural networks for solving ordinary and partial differential equations,” *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 9, no. 5, pp. 987–1000, 1998.

- [11] G. E. Karniadakis, I. G. Kevrekidis, L. Lu, P. Perdikaris, S. Wang, and L. Yang, “Physics-informed machine learning,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, pp. 422–440, 2021.
- [12] S. Wang, Y. Teng, and P. Perdikaris, “Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 43, no. 5, pp. A3055–A3081, 2021.
- [13] U. Hornung, *Homogenization and Porous Media*. New York: Springer, 1997.
- [14] S. C. Brenner and L. R. Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. New York: Springer, 3rd ed., 2008.
- [15] R. J. LeVeque, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Darcy Flow in a One-Dimensional Composite Porous Medium: Finite Differences, Finite Elements, Asymptotic Homogenization and Physics-Informed Neural Networks

Abstract: We study the one-dimensional Darcy flow problem in a periodic composite porous medium formed by two phases with distinct hydraulic permeabilities. The governing equation involves a rapidly oscillating coefficient $k^\varepsilon(x)$ that alternates between $k_1 = 1$ and $k_2 = 0.01$ with period ε . Four complementary approaches are implemented and compared: the Finite Difference Method (FDM) with conservative discretization, the Finite Element Method (FEM) with linear elements derived from the weighted residual method, asymptotic homogenization providing the effective permeability $k_{ef} \approx 0.019802$, and Physics-Informed Neural Networks (PINNs) trained with multiple strategies. Results confirm that the microscopic pressure converges to the homogenized solution as $\varepsilon \rightarrow 0$, that FDM and FEM produce identical results on the same mesh, and that a global PINN trained directly with the discontinuous coefficient k^ε converges to a smooth solution that fails to resolve the microscale oscillation – a behavior attributed to spectral bias rather than insufficient collocation sampling. We further show that a PINN decomposed into phase subdomains, with explicit pressure- and flux-matching conditions at the interfaces, correctly recovers the microstructure’s step pattern, reducing the relative error with respect to FDM from 5.05×10^{-2} (global network) to 1.45×10^{-2} .

Keywords: Darcy flow, composite porous media, finite differences, finite elements, homogenization, physics-informed neural networks